随机过程作业1

截至日期:

一、例题阅读: （该部分自行完成）
1.11, 2.31（分解思想）, 2.32（分解思想）, 2.47（poisson近似）, 3.5（条件密度）, 3.7（条件密度）, 3.10（条件期望公式）, 3.11（方程思想）, 3.15（方程思想）, 3.21（全概率分解思想）, 3.23（全概率分解思想）, 3.24（方程思想）, 3.25（全概率分解思想）, 3.33（条件期望公式）, 5.4（条件期望，条件方差）, 5.5（全概率分解思想）, 5.8（全概率分解思想）。

二、练习:

Problem 1

设计随机试验并用Matlab近似计算: $\int_1^4 \frac{\sin x}{x} dx$。

Problem 2

若每天天气状态只有下雨和无雨2种, 已知第一天下雨，如果在已知今天天气状态的条件下，明天的天气状态发生改变的概率是q, 不变的概率为$p = 1 - q$。求第n天天气状态的概率分布。(Hint: 方程思想)

Problem 3

已知$(X, Y) \sim f(x, y)$, $f_X(x)$, $f_Y(y)$为2个边际pdf(密度函数)。$f(x|X > a), f(x|Y \leq a), f(x|X > Y)$分别表示$X|X > a, X|Y \leq a, X|X > Y$的条件密度函数。
证明:

1.
$$f(x|X > a) = \begin{cases} \frac{f_X(x)}{\int_a^{+\infty} f_X(x)dx} & x > a \\ 0 & x \leq a \end{cases}$$

2.
$$f(x|Y \leq a) = \frac{\int_{-\infty}^a f(x, y)dy}{\int_{-\infty}^a f_Y(y)dy}$$

3.

$$f(x|X>Y)=\frac{\int_{-\infty}^{x}f(x,y)dy}{\iint\limits_{x>y}f(x,y)dxdy}$$

Problem 4

若离散型 r.v. $X\in Z^{+}$（或连续型r.v. $X\geq 0$, 且$X\sim f(x)$）
证明:
$E[X]=\sum_{n=1}^{+\infty}P\{X\geq n\}$（或$E[X]=\int_{0}^{+\infty}P\{X\geq x\}dx$）

Problem 5

已知：r.v. $X\sim Geo(p)$
问题:
利用“分解思想+方程思想”求$E[X],Var(X)$

Problem 6

已知：$(X,Y)\sim UNIF(D)$,其中$D=[0,3]\times[0,3]$

$$Z=g(X,Y)=\begin{cases}2Y & X>Y\\ 2X-(Y-X) & X\leq Y\end{cases}$$

用2种方法求$E[Z]$。

Problem 7

编号为$1,2,3$的三台机器独立工作，寿命分别为X_1,X_2,X_3，$X_i\sim Exp(\lambda_i)$.任何一台机器损坏时，系统发生故障并立即对损坏的机器进行维修，1，2，3号机器的维修时间分别为$Y_1\sim Exp(u),Y_2\sim UNIF(0,a),Y_3\sim Gamma(n,\lambda)$，$X_i$与$Y_j$相互独立。求系统每次故障期的平均长度$E(D)$。

Problem 8

已知：$X,Y,Z\sim Exp(\lambda)$，且相互独立。
证明:
(1) $min\{X,Y,Z\}\sim Exp(3\lambda)$;
(2) $P\{X\leq Y\}=\frac{1}{2}$;
(3) $P(X=min\{X,Y,Z\})=\frac{1}{3}$;
(4) $(X-Y)|(X>Y)$ 与X 同分布，即指数分布的随机变量在指数时刻具有“无记忆性”;
(5) $max\{X,Y\}-min\{X,Y\}$ 与X同分布.

Problem 9

已知 $X \sim Exp(\lambda), Y \sim f(x)$（任意非负连续型）且互独，
证明：$(X-Y)|(X>Y)$与X 同分布，即指数分布的随机变量在任意随机时刻具有“无记忆性”。